STRUCTURAL MODELLING & SIMULATION ENGINEER — PARIS

Rahul Subramanian *Girija*

Je modélise la façon dont les structures aéronautiques reprennent les efforts — simulation par éléments finis sous Abaqus, géométrie sous CATIA — avec pour socle un doctorat en science des matériaux. Et j'automatise ma chaîne de calcul éléments finis avec Python et Claude Code.

rahulsg96@gmail.com +33 (0)7 67 49 34 12 linkedin.com/in/rahulsg96
rahulsg96-hub.github.io/rahulsubramanian.github.io Paris, France

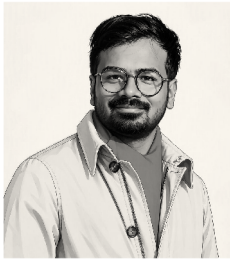


Fig. 1

DOMAINE	OUTILS	AUTOMATISATION	DOCTORAT
Simulation structurale EF	Abaqus · CATIA · Python	Chaînes de calcul EF assistées par IA	Science des matériaux, I2M / CNRS

Expérience professionnelle

09/2026 — Aujourd'hui
Paris, France

Structural Modelling and Simulation Engineer

Design Tech Centre — Paris

- **Analyse des structures :** calculs par éléments finis statiques, non linéaires, de flambement, modaux et thermiques sous Abaqus, à partir de la géométrie CATIA.
- **Conception sur cahier des charges :** réponse aux cahiers des charges pour la conception mécanique de composants d'aéronefs — le plus souvent de petits avions de loisir innovants, propulsés par de nouvelles énergies.
- **Chaîne de calcul EF automatisée (Python + Claude Code) :** de la définition du problème à la création de la CAO, l'écriture des fichiers d'entrée Abaqus (.inp) via Abaqus/CAE, les études paramétriques et le post-traitement des données — jusqu'à la génération automatique de présentations et de visualiseurs interactifs du produit simulé.
- **Du prompt au produit :** un scénario de conception numérique de bout en bout, d'une consigne écrite jusqu'à un produit final analysé en profondeur et présenté dans un visualiseur interactif.

04/2024 — 09/2026
Toulouse, France

Mechanical and Physical Engineer

Capgemini Engineering — en mission chez Liebherr Aerospace Toulouse

Consultant Matériaux, Équipe Matériaux et Procédés Spéciaux

- **Échangeurs de chaleur compacts en aluminium (programme Next Single Aisle) :** résolution d'un problème de qualité sur les joints brasés d'ailettes de 80 µm en traçant la diffusion du placage par une analyse microstructurale approfondie — des conclusions qui ont conduit à modifier le procédé de formage des ailettes chez Liebherr.
- **Bagues d'étanchéité en graphite pour vannes :** mise en place d'un référentiel de caractérisation conforme aux normes ASTM et d'un protocole de qualification fournisseurs, incluant une étude du comportement tribologique, pour évaluer et sélectionner les fournisseurs de bout en bout.
- **Reconception de corps de vanne en Inconel 718 :** pilotage de la caractérisation microstructurale sur les voies fonderie, forgeage et fabrication additive, en corrélant microstructure et propriétés post-traitement thermique pour guider le choix du matériau en service à haute température.

02/2020 — 08/2023
Bordeaux, France

Doctorant / Jeune Chercheur

I2M, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

En collaboration avec l'Institut P', le LASIE et le MCAM (Australie)

- Évaluation de la fragilisation par l'hydrogène d'aciers inoxydables 316L, 304L et 17-4PH fabriqués par fusion laser sur lit de poudre, sous sollicitations en traction et en fatigue oligocyclique.
- Conception et réalisation d'un dispositif électrochimique couplé pour des essais de fatigue sous hydrogène, avec des essais mécaniques sous hydrogène gazeux haute pression, dans le cadre d'une collaboration entre trois laboratoires.
- Fabrication, usinage et caractérisation des échantillons, communication scientifique régulière des résultats, et encadrement d'étudiants de master et de stagiaires sur le projet.

Compétences & connaissances techniques

NUMÉRIQUE & SIMULATION

Abaqus / OIM Analysis / ATEX / FEM / Zebulon / Meshlab / Gmsh / AutoCAD / CATIA / Autodesk Inventor / Python / Claude Code / MATLAB / Materialise MAGICS / Avizo

EXPERTISE MÉTIER	Simulation Structurale (EF) / Automatisation des Calculs EF / Analyse Non Linéaire / Flambement & Analyse Modale / Analyse Thermique / Études Paramétriques / Conception Mécanique / Sciences des Matériaux / Fabrication Additive Métallique / Fatigue des Métaux / Corrosion / Tribologie / Fragilisation par l'Hydrogène / Échangeurs de Chaleur / Optimisation des Procédés / Étude Expérimentale / Gestion de Projet / Évaluation de Fournisseurs / Étude de Marché / Recherche Scientifique
CARACTÉRISATION	Microscopie / MEB / MET / DRX / EBSD / EDS / Tomographie X / AFM / TDS / GD-OES / Essais mécaniques / Alicona / Keyence
SAVOIR-ÊTRE & OUTILS	Rédaction Scientifique / Présentation Technique / Résolution de Problèmes / Travail d'Équipe / Écoute Active / Transparence / Empathie / Origin Pro / Office 365 / LaTeX
LANGUES	**Anglais** — Bilingue / **Français** — Maîtrise professionnelle complète

Formation

02/2020 – 02/2024
Bordeaux, France

Thèse — Science des Matériaux

HESAM University · ENSAM · Institut de Mécanique et d'Ingénierie (I2M)

Recherche doctorale sur la fragilisation par l'hydrogène des aciers inoxydables fabriqués par fabrication additive, menée en collaboration avec l'Institut P', le LASIE et le MCAM (Australie).

09/2017 – 09/2019
Poitiers, France

Master — Aeronautical Mechanics & Energetics (AME)

ISAE-ENSMA — École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique

Spécialisation : matériaux à haute température. PARCOURS MATÉRIAUX HAUTE TEMPÉRATURE

Projets scientifiques

04/2019 – 10/2019

Stage PFE Master 2 · Institut P' / UGITECH

Évaluation de la fragilisation par l'hydrogène des aciers inoxydables à basses températures.

09/2018 – 02/2019

Projet de Recherche Master · Safran Aircraft Engines

Étude de l'effet du sur-vieillissement sur le comportement en fluage de l'alliage Inconel 718 coulé.

04/2018 – 10/2018

Stage de Recherche Master 1 · Institut P' / ANR ImPEKKable

Étude du comportement en fluage par nanoindentation de l'époxy, de l'époxy vieilli et du polymère PEKK à haute température.

11/2017 – 07/2018
GRAND PRIX ARIANE

Réservoir Cryogénique d'Oxygène Liquide — Projet d'Équipe · Student Aerospace Challenge '18

Étude des modes de transfert thermique et des choix de matériaux pour réduire les pertes par évaporation et optimiser la conception du réservoir. Lauréat du Grand Prix Ariane du meilleur projet.

11/2016 – 04/2017

Émission Acoustique dans les Composites Stratifiés · Stage de fin d'études, diplôme d'ingénierie aéronautique

Étude du comportement en émission acoustique de composites à fibres de verre soumis à un impact de faible intensité.

Publications

Actes de conférence · 2022

Assessment of the influence of hydrogen on the fatigue life of selective laser melted 316L austenitic stainless steels

Subramanian Girija, et al. — with Nicolas Saintier, Gilbert Hénaff, Isabelle Aubert, Mohamed El May, Abdelali Oudriss, Xavier Feaugas

International Conference on Metals and Hydrogen — Steelyhydrogen

Certifications

06/2025 – 07/2025

Emerging Leaders Program — Grade B

Programme de développement du leadership proposé par Capgemini en collaboration avec Harvard Business Review.

08/2025 – 09/2025

Sustainability for Products & Systems Engineers

Certification débutante en durabilité, pensée systémique, écoconception, analyse du cycle de vie et sources d'énergie durables.